🧭 Representación de Algoritmos

Lenguaje natural · Pseudocódigo (PSeInt) · Diagrama de flujo

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un **algoritmo** es una secuencia finita y ordenada de pasos que resuelve un problema. La misma idea puede escribirse en tres formas, de lo más humano a lo más formal:

> Lenguaje natural (hablamos) → Pseudocódigo (semi-código) → Diagrama de flujo (dibujamos) → Código real

1 · Las tres representaciones

Lenguaje natural: describir el algoritmo con nuestras palabras. Es claro pero **ambiguo**. **Pseudocódigo:** pasos ordenados con estructura parecida a un código, sin ambigüedad (en PSeInt se ejecuta y se dibuja). **Diagrama de flujo:** representación gráfica con símbolos y flechas.

Sintaxis esencial de PSeInt

Acción	En PSeInt
Inicio / fin	`Algoritmo nombre … FinAlgoritmo`
Declarar variable	`Definir v Como Entero / Real / Caracter / Logico`
Asignación (guardar)	`variable <- expresión`
Entrada / salida	`Leer variable` · `Escribir "texto", variable`
Decisión	`Si cond Entonces … SiNo … FinSi`
Ciclos	`Para … FinPara` · `Mientras … FinMientras`
Módulo · funciones	`MOD` · `trunc()` · `abs()`

¡Ojo! Se guarda un valor con `<-` (flecha), no con `=`. El `=` se usa para **comparar** dentro de un `Si`.

Símbolos del diagrama de flujo

Símbolo	Forma	¿Para qué?
Inicio / Fin	Óvalo	Dónde empieza y termina
Entrada de datos	Paralelogramo	Leer datos del usuario
Proceso / asignación	Rectángulo	Instrucciones y cálculos
Decisión	Rombo	Comparar; bifurca en Sí / No
Salida	Documento	Mostrar resultados

Regla del rombo: de una decisión salen **dos** flechas (Sí / No); del resto de símbolos sale **una**.

Ejercicios propuestos

Lee cada enunciado (entrada, salida y ejemplo), decide qué estructura usar y escríbelo en PSeInt. Usa el espacio para bosquejar tu solución antes de programarlo.

decisión

1. ¿Par o impar?

Escribe un algoritmo que lea un número entero e indique si es **par** o **impar**. **Entrada:** un número entero. **Salida:** el texto PAR o IMPAR.
Pista: es par si el residuo de dividirlo entre 2 es 0 (operador MOD). **Ejemplo:** 8 → PAR; 7 → IMPAR.

secuencia

2. Área de un triángulo

Escribe un algoritmo que calcule el **área de un triángulo**. **Entrada:** la base y la altura. **Proceso:** área = (base × altura) / 2. **Salida:** el valor del área.
Ejemplo: base 10, altura 4 → 20.

secuencia

3. Celsius a Fahrenheit

Escribe un algoritmo que convierta una temperatura de **grados Celsius a Fahrenheit**. **Entrada:** la temperatura en °C. **Proceso:** F = (C × 9 / 5) + 32. **Salida:** la temperatura en °F.
Ejemplo: 0 → 32; 100 → 212; 37 → 98.6.

ciclo Para

4. Suma de 1 a N

Escribe un algoritmo que sume los números del **1 hasta N**. **Entrada:** un entero N mayor o igual a 1. **Salida:** la suma 1 + 2 + … + N.
Ejemplo: N = 5 → 15; N = 10 → 55.

decisión + lógicos

5. ¿Año bisiesto?

Escribe un algoritmo que determine si un **año es bisiesto**. **Entrada:** un año. **Regla:** es bisiesto si es divisible por 4 Y no por 100, O si es divisible por 400. **Salida:** ES bisiesto / NO es bisiesto.
Ejemplo: 2024 → ES; 1900 → NO; 2000 → ES.

ciclo + bandera

6. ¿Número primo?

Escribe un algoritmo que indique si un número es **primo** (solo divisible por 1 y por sí mismo). **Entrada:** un entero mayor o igual a 2. **Salida:** es PRIMO / NO es primo.
Pista: divídelo entre los números de 2 a n-1; si alguno lo divide exacto, no es primo. **Ejemplo:** 7 → PRIMO; 9 → NO.

decisión anidada

7. Positivo, negativo o cero

Escribe un algoritmo que indique el **signo** de un número. **Entrada:** un número. **Salida:** POSITIVO, NEGATIVO o CERO.
Ejemplo: 5 → POSITIVO; -3 → NEGATIVO; 0 → CERO.

ciclo Mientras

8. Contar dígitos

Escribe un algoritmo que cuente **cuántos dígitos** tiene un número entero. **Entrada:** un entero. **Salida:** la cantidad de dígitos.
Pista: divide el número entre 10 repetidamente hasta llegar a 0, contando cada división. **Ejemplo:** 42 → 2; 1000 → 4.

reto de cierre

Reto — Mayor o menor de edad

Escribe el algoritmo que pida la edad de una persona y diga si es **mayor** de edad (18 o más) o **menor**, en las **tres representaciones**: una frase en lenguaje natural, el pseudocódigo en PSeInt y el diagrama de flujo (¡con su rombo!). **Ejemplo:** 20 → mayor de edad; 15 → menor de edad.